



Introduction :

Accès à la vidéo :

<https://dane.web.ac-grenoble.fr/outils-numeriques-0/decoupeur-de-video#-utHPKREZV8>

I – Routage à état de lien

Dans le cas d'un protocole à vecteur de distance, comme le protocole RIP, on cherche à minimiser le nombre de sauts, mais sans aucune garantie que le chemin emprunté soit en réalité le plus performant (en termes de débit, par exemple).

De plus, avec le protocole RIP, chaque routeur ne connaît que ses voisins immédiats : il n'a donc pas connaissance de l'ensemble de la topologie du réseau.

Enfin, le protocole RIP est limité aux petits réseaux (15 routeurs maximum) et est assez gourmand en bande passante puisqu'il nécessite l'échange d'un volume de données assez important.

Le protocole à vecteur de distance RIP a donc de nombreux défauts que l'on tentera de corriger dans un protocole plus évolué : **le protocole OSPF à état de lien**.

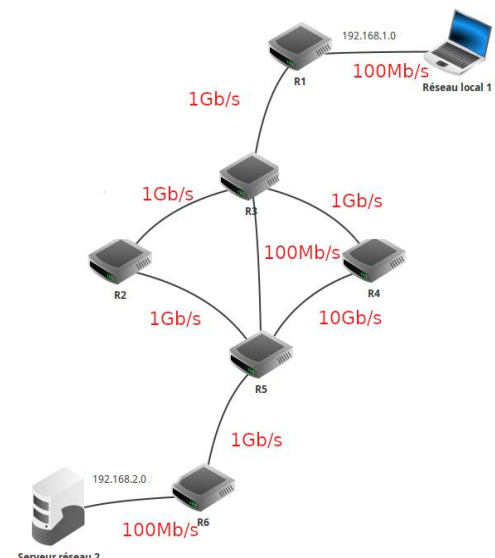
Le protocole OSPF (*Open Shortest Path First*) met en œuvre un **routage à état de liens**. Le O du sigle OSPF signifie que sa spécification doit appartenir au domaine public et que toute solution propriétaire est exclue.

Dans ce type de routage, le critère qui permet de choisir le chemin "le plus court" pour le paquet de données est **le débit des liaisons**.

Nous allons donc considérer que chaque liaison est pondérée par le débit de cette liaison (en rouge sur le schéma ci-contre).

On comprend alors qu'il est préférable de faire transiter un paquet de donnée par une liaison à 1Gb/s (Gigabits par seconde) que par une liaison à 100Mb/s (100 Megabits par seconde).

Rappel : 1 Gb/s = 1 000 Mb/s = 10⁹ b/s



L'algorithme pour trouver la meilleure route dans le protocole OSPF est celui de **Dijkstra** qui fournit **le coût cumulé le plus faible des liens** vers une destination donnée. Le coût utilisé pour chaque lien est **inversement proportionnel à la bande passante du lien** en question, ce coût étant donné par la relation :

$$\text{coût} = \frac{10^8}{d},$$

avec **d** le débit.

On dit aussi que le protocole OSPF optimise la somme des coûts des liaisons traversées.

Exemple :

Considérons, dans le réseau, ci-contre la route

R3 → R4 → R5 → R6

Calculons le coût de chacune des liaisons :

- Coût de la liaison R3 – R4 : $\frac{10^8}{10^9} = \frac{1}{10} = 0,1$
- Coût de la liaison R4 – R5 : $\frac{10^8}{10 \times 10^9} = \frac{1}{100} = 0,01$
- Coût de la liaison R5 – R6 : $\frac{10^8}{10^9} = \frac{1}{10} = 0,1$

Les réseaux

Le protocole OSPF



Le cout de la route est égale à la somme des trois coûts précédents, soit : $0,1 + 0,01 + 0,1 + 0,21$.

Exercice :

1. Calculer le coût du chemin $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R5$.
2. Quel est le chemin optimal de $R1$ à $R6$?
3. Calculer le coût de ce chemin.

Remarque importante :

La valeur 10^8 qui apparaît dans la formule définissant le coût est arbitraire : selon la plus grande bande passante du réseau, cette constante peut valoir 10^8 , 10^9 ou 10^{10} . Par contre, il faut veiller à utiliser la même valeur pour tous les routeurs d'un même réseau.

On peut remarquer que si une liaison à 1Gb/s est très utilisée, il peut être plus rapide d'emprunter alors une liaison équivalente à 100Mb/s peu utilisée. Le protocole OSPF ne se base que sur le débit **théorique** des liaisons et non sur la durée réelle de transfert d'un paquet de données.

II – Principes généraux

Chaque routeur configuré en OSPF maintient à jour 3 tables :

- la **table de voisinage** (*Neighbor Table*) qui contient les adresses des voisins directs du routeur ainsi que le débit associé à chaque liaison ;
- la **table topologique** (*Topology Table*) qui contient donc l'ensemble des routes existantes dans le réseau, ainsi que le coût de chaque chemin ;
- la **table de routage** (*Routing Table*) qui contient la liste des chemins optimaux vers toutes les destinations du réseau.

Mais comment ces tables sont-elles créées et mises à jour ?

Le protocole OSPF va limiter les échanges réseau par rapport au protocole RIP.

- Chaque routeur échange périodiquement de courts messages, envoie un message court (appelés messages *hello*) à tous ses voisins pour signaler sa présence et mettre à jour régulièrement la **table de voisinage**.
- Ensuite, une fois tous ses voisins directs identifiés, le routeur va envoyer sa table de voisinage à *tous les autres routeurs* du réseau. Il va recevoir des autres routeurs leurs tables de voisinages et ainsi pouvoir constituer une **cartographie complète** du réseau.
- Quand tous les routeurs ont leur table de topologie à jour, ils calculent chacun, en utilisant l'algorithme de **Dijkstra** le chemin optimal vers chaque point du réseau.
- **Tant qu'il n'y a pas de changement de topologie du réseau (panne, ajout suppression de routeur ou de réseau), il n'y a plus d'échanges entre tous les routeurs du réseau.**

Le protocole OSPF semble plus efficace que le protocole RIP : si une route choisie par le protocole RIP est plus courte en termes de sauts, elle peut contenir un lien avec une bande passante très faible. Cependant, les calculs de plus courts chemins du protocole OSPF sont plus lourds et les formats des messages ainsi que les échanges sont plus complexes que dans le protocole RIP.

Il n'y a donc pas, dans l'absolu, de meilleur algorithme de routage, tout dépend du réseau auquel on a affaire. Un protocole sera plus réactif face aux changements de topologie mais au prix d'un plus gros volume échangé. Un autre sera plus efficace si les liaisons au sein du réseau sont très hétérogènes.

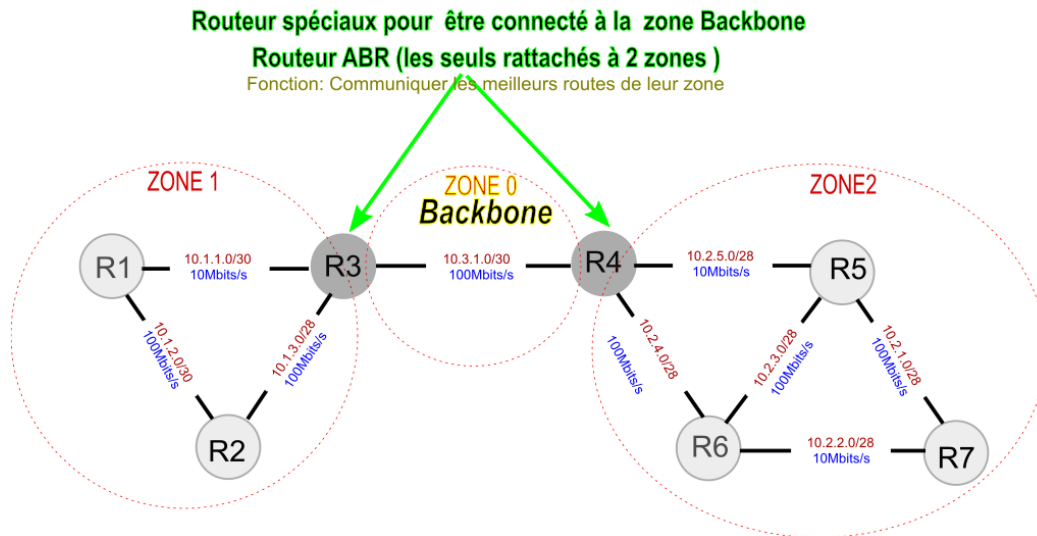
OSPF, contrairement à RIP, est adapté à tous types de réseaux car il n'a pas de limitation du nombre de sauts.

Cependant, il serait illusoire qu'il gère l'intégralité d'Internet (environ 1 000 000 routeurs !) car la stabilisation des tables topologiques et des tables de routage serait trop long et entraînerait trop d'échanges de données entre routeurs.



III – Pour aller plus loin...

Dans le protocole OSPF les machines sont classées en différentes zones (ensemble de machines) et les routeurs limitent leur recherche de voisins dans la zone qui leur est affectée.



Topologie d'un réseau OSPF réparti dans 3 zones

Lors de la phase d'initialisation, le routeur R4 informe tous les routeurs de la zone 2 qu'il va jouer le rôle du routeur ABR (Area Border Router) pour échanger les informations entre les zones. Ainsi, R4 communique à toutes les autres zones (via la zone 0) les plus courts chemins entre lui et les autres routeurs de la zone 2 et, inversement, il reçoit les plus courts chemins de la zone 1 qu'il communique à R5. De cette manière, R5 apprend par exemple qu'il existe une route avec un coût égal à 3 pour atteindre R1 en passant par R4.

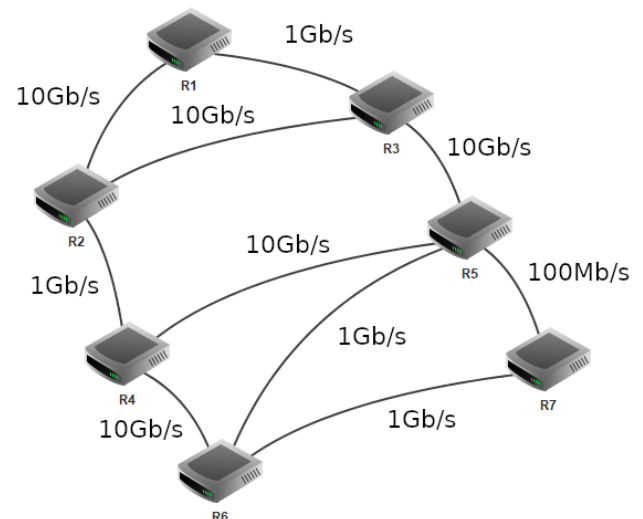
En intégrant à sa table de routage les informations sur les meilleures routes de la zone1, R5 obtient la table de routage de l'ensemble du réseau.

IV – Applications

Exercice 1

Nous allons maintenant nous intéresser au réseau simplifié ci-contre.
Les routeurs seront représentés par leur nom et non par leur adresse IP.

- Déterminer le chemin optimal de R1 à R7 selon le protocole RIP.
- Le chemin optimal selon le protocole OSPF est l'un des trois ci-dessous :
 - R1 → R3 → R5 → R7
 - R1 → R2 → R3 → R5 → R4 → R6 → R7
 - R1 → R2 → R4 → R6 → R7
- Nous allons maintenant imaginer que la liaison R3 → R5 est coupée. Appliquer l'algorithme de Dijkstra pour obtenir le chemin optimal de R1 à R7 en suivant le protocole OSPF.



Exercice 2

Session 2021, sujet 02 du site pixees.fr : exercice n°5



L'essentiel à retenir :

- Le protocole OSPF est un protocole à **état de lien**.
- Dans un protocole à état de lien, le critère qui permet de choisir le plus court chemin est le **débit des liaisons** (la durée de transfert **théorique** d'un paquet de données).
- On optimise le coût de la route grâce à l'algorithme de Dijkstra, en définissant le coût de chaque lien par l'expression :

$$\text{coût} = \frac{10^8}{\text{débit}}$$

Dans le protocole OSPF :

- Chaque routeur dispose de l'ensemble de la topologie du réseau grâce à **un** échange entre tous les routeurs.
- Chaque routeur construit à partir de sa table topologique, une table de routage. Les chemins optimaux vers tous les points du réseau sont déterminés grâce à l'algorithme de Dijkstra.
- Cet algorithme lié au protocole d'échange converge rapidement vers des tables stables car les échanges entre routeurs ne sont pas périodiques.
- En l'absence de modification de la topologie du réseau, il n'y a que très peu d'échanges d'informations entre les routeurs.